كيف يقرّر المصنِّف

المدة
٢٥ دقيقة

المواد
ورق مربّعات (أو شبكة ترسمها بنفسك) وقلم رصاص، عشر حبات فاكهة من نوع واحد، في البيت أو على بسطة في السوق (بعد الاستئذان)، مسطرة

أهداف التعلّم

- نصف كل مثال بخصائص: أرقام نستطيع قياسها.
- نصنّف مثالًا جديدًا بأقرب جيرانه، ونرى كيف يغيّر عدد الجيران الإجابة.
- نشرح لماذا يهمّ اختيار الخصائص.

النشاط: الجيران على الورق

١. القياس (٥ دقائق): اجمع ثماني أوراق من نوعين من الشجر (أو ارسم ثمانية أشكال في مجموعتين). قِس طول كل ورقة وعرضها بالسنتيمتر، واكتب تصنيفها: الشجرة (أ) أو الشجرة (ب).

٢. الرسم (٥ دقائق): ارسم على ورق مربّعات رسمًا بيانيًّا، الطول على المحور الأفقي والعرض على الرأسي. ضع أوراق الشجرة (أ) نقاطًا مملوءة، وأوراق الشجرة (ب) نقاطًا مفرغة.

٣. اللغز (٥ دقائق): يختار زميلك سرًّا ورقة جديدة، ويقيسها، ولا يخبرك إلا بطولها وعرضها. ضعها على الرسم مثلثًا.

٤. التصويت (٥ دقائق): ارسم خطوطًا إلى أقرب ١ و٣ و٥ نقاط إليها، واكتب ماذا تقول كل قيمة لـ k. ثم يكشف زميلك الشجرة الحقيقية. أيّ قيمة لـ k أصابت؟

٥. تبديل الخصائص (٥ دقائق): ضع مكان العرض خاصية ضعيفة، مثل مقدار الغبار على الورقة. هل ما زال النوعان منفصلين؟ اكتب جملة واحدة عن سبب أهمية الخصائص.

يصلح للعمل في ثنائيات أو في البيت. ويكفي أي نوعين من الأشياء: أوراق من شجرتين، أو نوعان من الفاصوليا، أو شكلان ترسمهما. واستخدم المسطرة في كل قياس.

للنقاش

- لماذا قد يعطي k = ١ إجابة غريبة؟
- ما الخاصيتان اللتان ستستخدمهما لفرز الموز إلى ناضج وغير ناضج؟
- هل يمكن أن يكون المصنِّف أفضل من الخصائص التي يُعطاها؟ لماذا؟

تحقّق من نفسك

- خاصية واحدة سأقيسها لمصنِّف من صنعي، ولماذا.

جرّبها هذا الأسبوع

أعطِ عشر حبات فاكهة من نوع واحد درجة من ٠ إلى ١٠ للحجم وأخرى للطراوة، وضع كل حبة على رسم بياني على ورق مربّعات، وصنّفها ناضجة أو غير ناضجة. ثم أعطِ حبة جديدة درجتيها، ودع أقرب ثلاثة جيران لها يصوّتون. تذوّقها أو اقطعها: هل أصابوا؟

ورقة عمل

كيف يقرّر المصنِّف

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ على نموذجك أن يميّز بين الرقمين ٧ وا المكتوبين بخط اليد. أيّ خاصية تساعد أكثر؟

○ لون الحبر ○ عرض الرقم ○ اسم الكاتب

٢ رتّب خطوات تصنيف ثمرة مانجو جديدة بطريقة أقرب الجيران.

- [ ] أعطها التصنيف الذي يحمله أغلبهم
- [ ] عُدّ تصنيفات هؤلاء الجيران
- [ ] ابحث عن أقرب k نقاط إليها
- [ ] ضعها على الرسم البياني مع الثمار المفحوصة
- [ ] قِس خصائصها: الطراوة واللون

٣ مع k = ١، يستطيع مثال واحد مصنّف خطأً أن يغيّر الإجابة لثمار المانجو الجديدة القريبة منه.

○ صح ○ خطأ

٤ صِل كل مصنِّف بخاصية مفيدة له.

مانجو ناضجة أو غير ناضجة	• • • •	حدّة الصوت أو غلظته
الرقم ٧ أو ١ بخط اليد	• • • •	مساحة البقع على الورقة
ورقة سليمة أو مريضة	• • • •	عرض الرقم
صوت طفل أو صوت بالغ	• • • •	الطراوة، من ٠ إلى ١٠

✎ فكّر في شيء تستطيع فرزه بمصنِّف. ما الخاصيتان اللتان ستقيسهما، ولماذا هاتان بالذات؟